

Yangın Paneli (EP203) — Entegrasyon Dokümantasyonu

1. Cihaz Tanımı

EP203, **C-TEC** tarafından üretilen, hem konvansiyonel yangın ihbar paneli hem de otomatik söndürme kontrol paneli olarak çalışan kombine bir cihazdır. Konteyner içi gazlı yangın söndürme sistemlerini kontrol eder.

Sertifikalar

- EN 12094-1** — Sabit yangın söndürme sistemleri, gazlı söndürme bileşenleri
- EN54-2** — Yangın algılama ve alarm sistemleri, kontrol ve gösterge ekipmanı
- EN54-4** — Güç kaynağı ekipmanı

Temel Özellikler

Özellik	Detay
Dedektör zone sayısı	3 (konvansiyonel, açık/kısa devre izlemeli)
Siren devresi	3 (iki 1.kademe, bir 2.kademe)
Röle çıkışı	11 (6 dahili + 5 EP212 genişleme kartı ile)
Monitörlü giriş	6 (Manuel Salım, Flow Switch, Low Pressure, Mode, Hold, Abort)
Ekran	128×64 piksel grafik LCD, iki renk arka aydınlatmalı
Olay kaydı	Zaman damgalı dahili log
RSU bağlantısı	8 adede kadar RS485 Remote Status Unit
Söndürme gecikmesi	0-60 saniye (ayarlanabilir)
Söndürme süresi	1-300 saniye (ayarlanabilir)
Besleme	230Vac, 50/60Hz; 2×12V 7Ah akü
Boyutlar	439×276×70mm (metal kutu)
Ağırlık	4.2kg (aküsüz)

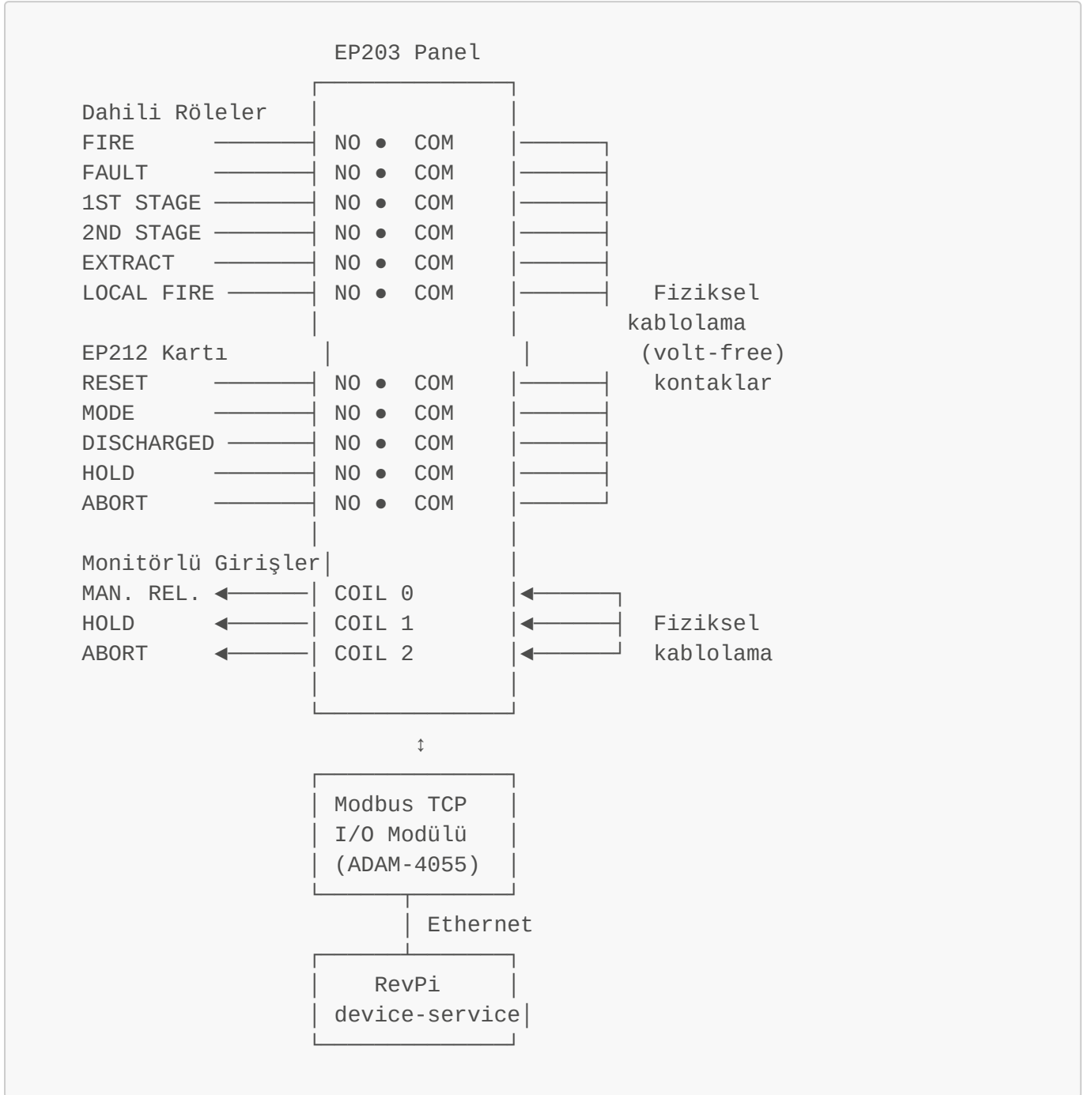
2. Donanım Entegrasyonu

2.1 Malzeme Listesi

Parça	Model / Tür	Amaç
EP203 panel	C-TEC EP203	Yangın ihbar + söndürme kontrolü
Modbus TCP I/O modülü	Advantech ADAM-4055 veya muadili	Röle kontaklarını Modbus register'lara çevirir

Parça	Model / Tür	Amaç
RevPi	Kunbus Revolution Pi	device-service'in çalıştığı edge bilgisayar

2.2 Bağlantı Şeması



2.3 Pin Eşleştirme Tablosu

Dijital Girişler (DI) — EP203 → I/O Modülü

DI Adresi	Röle Adı	Normal Durum	Alarm Durumu	Açıklama
DI 0	Fault	Kapalı (enerjili)	Açık (enerji kesik)	Ters mantık: Röle normalde enerjilidir, arıza/power loss durumunda kontak açılır

DI Adresi	Röle Adı	Normal Durum	Alarm Durumu	Açıklama
DI 1	Fire	Açık	Kapalı	Herhangi bir zone'da yangın algılandı
DI 2	1st Stage Alarm	Açık	Kapalı	Ön deşarj uyarısı aktif
DI 3	2nd Stage Alarm	Açık	Kapalı	Salım geri sayımı başladı
DI 4	Discharged	Açık	Kapalı	Söndürücü ajan salındı
DI 5	Extract	Açık	Kapalı	Deşarj sonrası tahliye fanı çalışıyor
DI 6	Mode Auto	Açık	Kapalı	Otomatik mod aktif
DI 7	Hold	Açık	Kapalı	Geri sayım duraklatıldı
DI 8	Abort	Açık	Kapalı	Salım iptal edildi
DI 9	Reset	Açık	Kapalı (anlık)	Sistem sıfırlandı
DI 10	Local Fire	Açık	Kapalı	Yerel yangın sinyali (Fire rölesi yedeği)

Dijital Çıkışlar (DO / COIL) — I/O Modülü → EP203

COIL Adresi	Komut	Tip	EP203 Girişi	Süre
COIL 0	Manual Release	Pulse	Manual Release input	~1000ms pals
COIL 1	Hold	Sürekli	Hold input	Butona basılı kaldığı sürece
COIL 2	Abort	Pulse	Abort input	~1000ms pals

Not: EP203'ün Fault rölesi **NC (normally closed)** tipindedir. Panel enerjili ve sağlıklıyken röle kapalıdır (DI 1 okur). Arıza veya tam güç kaybı durumunda röle açılır (DI 0 okur). Bu, fail-safe bir tasarımıdır — güç kesintisinde dahi arıza sinyali alınır.

3. Yazılım Entegrasyonu

3.1 Cihaz Konfigürasyonu

Dosya: `packages/services/device-service/config/ep203.json`

Mevcut `device-factory.ts` içindeki **MODBUS** protokolü kullanılır — hiçbir kod değişikliği gerekmez. `device-service` bu konfigürasyonu otomatik okur ve **ModbusTcpClient** ile I/O modülüne bağlanır.

```
{
  "deviceId": "EP203",
  "name": "Fire Suppression Panel",
  "manufacturer": "C-TEC",
```

```

"model": "EP203",
"protocol": "MODBUS",
"connection": {
  "host": "127.0.0.1",
  "port": 502,
  "slaveId": 1
},
"telemetry": [
  { "name": "Fault", "registerTableType": "DISCRETE_INPUT",
"registerDataType": "BOOLEAN", "registerAddress": 0 },
  { "name": "Fire", "registerTableType": "DISCRETE_INPUT",
"registerDataType": "BOOLEAN", "registerAddress": 1 },
  { "name": "1st Stage Alarm", "registerTableType": "DISCRETE_INPUT",
"registerDataType": "BOOLEAN", "registerAddress": 2 },
  { "name": "2nd Stage Alarm", "registerTableType": "DISCRETE_INPUT",
"registerDataType": "BOOLEAN", "registerAddress": 3 },
  { "name": "Discharged", "registerTableType": "DISCRETE_INPUT",
"registerDataType": "BOOLEAN", "registerAddress": 4 },
  { "name": "Extract", "registerTableType": "DISCRETE_INPUT",
"registerDataType": "BOOLEAN", "registerAddress": 5 },
  { "name": "Mode Auto", "registerTableType": "DISCRETE_INPUT",
"registerDataType": "BOOLEAN", "registerAddress": 6 },
  { "name": "Hold", "registerTableType": "DISCRETE_INPUT",
"registerDataType": "BOOLEAN", "registerAddress": 7 },
  { "name": "Abort", "registerTableType": "DISCRETE_INPUT",
"registerDataType": "BOOLEAN", "registerAddress": 8 },
  { "name": "Reset", "registerTableType": "DISCRETE_INPUT",
"registerDataType": "BOOLEAN", "registerAddress": 9 },
  { "name": "Local Fire", "registerTableType": "DISCRETE_INPUT",
"registerDataType": "BOOLEAN", "registerAddress": 10 },
  { "name": "Manual Release", "registerTableType": "COIL",
"registerDataType": "BOOLEAN", "registerAddress": 0 },
  { "name": "Hold DO", "registerTableType": "COIL",
"registerDataType": "BOOLEAN", "registerAddress": 1 },
  { "name": "Abort DO", "registerTableType": "COIL",
"registerDataType": "BOOLEAN", "registerAddress": 2 }
],
"pollIntervalMs": 2000
}

```

3.2 Komut Tanımları

```

{
  "commands": {
    "manual_release": {
      "label": "Manuel Salım",
      "telemetries": [{ "name": "Manual Release", "value": 1 }],
      "timeoutMs": 2000,
      "validate": { "reads": [{ "name": "1st Stage Alarm", "expect": true
}] }
    },
  },
}

```

```

    "hold": {
      "label": "Sayımı Durdur",
      "telemetries": [{ "name": "Hold DO", "value": 1 }],
      "timeoutMs": 0,
      "validate": { "reads": [{ "name": "Hold", "expect": true }] }
    },
    "abort": {
      "label": "Salımı İptal",
      "telemetries": [{ "name": "Abort DO", "value": 1 }],
      "timeoutMs": 2000,
      "validate": { "reads": [{ "name": "Abort", "expect": true }] }
    },
    "mode_toggle": {
      "label": "Mod Değiştir",
      "telemetries": [{ "name": "Mode Select", "value": 1 }],
      "timeoutMs": 2000
    }
  }
}

```

Not: `manual_release` komutu kritik bir işlemdir. `validate.reads` ile komut sonrası **1st Stage Alarm** aktif olana kadar doğrulanır. `hold` komutu `timeoutMs: 0` ile süresizdir — kullanıcı iptal edene kadar röle kapalı kalır.

3.3 Veri Akışı

```

EP203 röle kontakları
  |
  ▼
Modbus TCP I/O Modülü (DI register 0-10, COIL register 0-2)
  |   Modbus TCP, 2 saniyede bir poll
  ▼
device-service (ModbusTcpClient)
  |   BullMQ READ_DEVICE job
  ▼
data-service (BullMQ consumer)
  |   Write telemetry
  ▼
TimescaleDB (hypertable: device_ep203)
  |   REST API
  ▼
web-service (GET /unified/telemetry/latest?deviceIds=EP203)
  |
  ▼
container-web (/fire page, React Query, 3s poll interval)

```

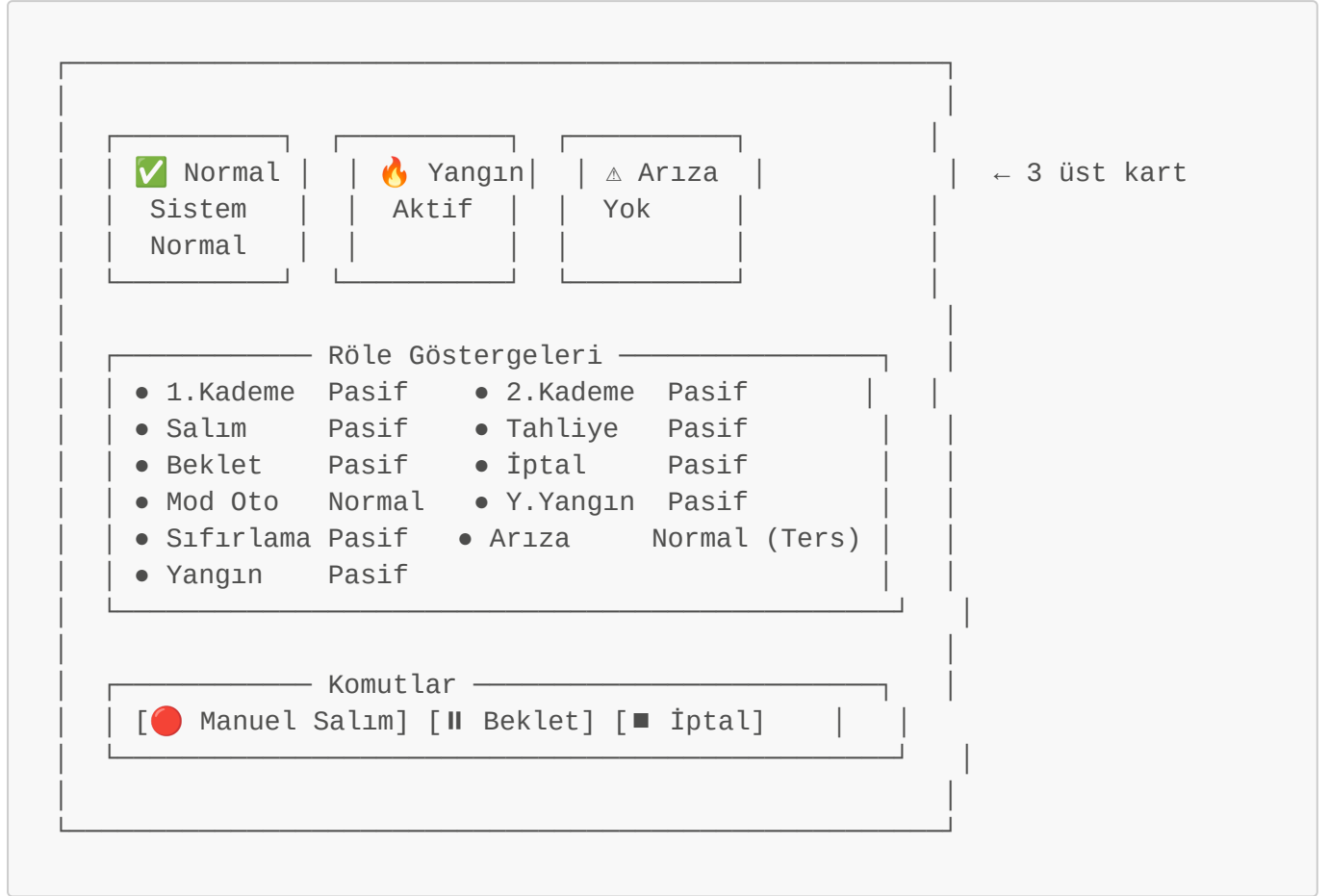
4. UI Sayfası Referansı (/fire)

Dosya: `apps/container-web/src/pages/FirePanelPage.tsx`

Route: `/fire` (admin ve teknik kullanıcıları için)

Sidebar: "Yangın Paneli" butonu — `TbFireExtinguisher` ikonu

4.1 Sayfa Yerleşimi



4.2 Üst Durum Kartları

Kart	Yeşil Durum	Kırmızı/Sarı Durum	Tetikleyen Telemetri
Sistem Durumu	"Normal" — sistem çalışıyor, yangın/arıza yok	"İKAZ" — bir uyarı var (yangın veya arıza)	Fire, Fault, 1st Stage, 2nd Stage
Yangın Durumu	"Yok" — yangın algılanmadı	"YANGIN" — en az bir zone'da yangın var	Fire, Local Fire
Arıza Durumu	"Yok" — sistem arızası yok	"VAR" — bir arıza mevcut	Fault

4.3 Röle Gösterge Tablosu

Etiket	Normal	Aktif	Ters?	Açıklama
1. Kademe	● Pasif	● Aktif	Hayır	Yangın algılandı, ilk uyarı sesli/ışıklı
2. Kademe	● Pasif	● Aktif	Hayır	Salım geri sayımı başladı
Salım	● Pasif	● Aktif	Hayır	Söndürücü ajan salındı (Discharged)

Etiket	Normal	Aktif	Ters?	Açıklama
Tahliye	 Pasif	 Aktif	Hayır	Salım sonrası tahliye fanı çalışıyor
Beklet	 Pasif	 Aktif	Hayır	Geri sayım duraklatıldı (Hold)
İptal	 Pasif	 Aktif	Hayır	Salım iptal edildi (Abort)
Mod Oto	 Normal	 Arıza	Evet	Otomatik mod açık (Aktif=Normal)
Yerel Yangın	 Pasif	 Aktif	Hayır	Yerel yangın sinyali
Sıfırlama	 Pasif	 Aktif	Hayır	Sistem sıfırlandı (anlık)
Arıza	 Normal	 Arıza	Evet	Sistem arızası (NC röle — Aktif=Normal)
Yangın	 Pasif	 Aktif	Hayır	Yangın durumu

Ters mantık: **Fault** ve **Mode Auto** röleleri NC (normally closed) tipindedir. Röle kapalıyken (DI=1) sistem **normal** çalışmaktadır. Sadece röle açıldığında (DI=0) arıza/mod değişimi var demektir.

4.4 Komut Butonları

Buton	Komut	EP203 Etkisi	Güvenlik
Manuel Salım	manual_release	Söndürme sayımını başlatır. Zone tetiklemesi olmasa dahi salım gerçekleşir.	Çift onaylı — ilk tıklamada "Emin misiniz?" uyarısı çıkar, ikinci tıklamada gönderilir. Buton kırmızı kenarlıklıdır.
Beklet	hold	Aktif bir sayım varsa duraklatır. COIL rölesi kapalı kaldığı sürece sayım duraklatılmış olur.	Tek tıklama yeterlidir — sayımı başlatmaz, sadece duraklatır.
İptal	abort	Aktif bir salım/sayım işlemini iptal eder.	Tek tıklama yeterlidir — salımı başlatmaz, sadece durdurur.
Mod Değiştir	mode_toggle	Oto ↔ Oto+Manuel modları arasında geçiş yapar. Pals süresi 1000ms.	Tek tıklama yeterlidir.

Uyarı: Manuel Salım butonu fiziksel söndürme sistemini tetikler. Butonun yanlışlıkla kullanımını önlemek için çift onay mekanizması zorunludur. Üretim ortamında ek olarak fiziksel anahtar (key-switch) önerilir.

4.5 Backend Entegrasyonu

API Endpoint	Method	Purpose
/unified/telemetry/latest?deviceIds=EP203	GET	EP203'ün tüm DI register durumlarını okur (11 boolean değer)

API Endpoint	Method	Purpose
<code>/commands/execute</code>	POST	Manuel salım, hold, abort, mode_toggle komutlarını gönderir

React Query hook: `useFireAlarmData()` — 3 saniyede bir poll eder, 11 boolean state'i çıkarır, `sendCommand` mutation'ı sağlar.

5. Alarm Senaryoları

5.1 Normal Çalışma

Tüm DI'lar kapalı (false).
Fault DI = true (enerjili → sağlıklı).
Üst kartlar: ☒ Normal, ☒ Yok, ☒ Yok

5.2 Dedektör Tetiklemesi (Zone Fire)

- Zone 1 duman dedektörü tetiklenir → Fire DI = true
- EP203 LCD: "Zone 1 Fire"
- 1st Stage Alarm DI = true → sirenler çalmaya başlar
- UI: Yangın kartı kırmızı, 1.Kademe aktif

5.3 Salım Sırası (Tam Senaryo)

- Zone 1 + Zone 2 tetiklenir (coincidence) VEYA Manuel Salım butonu
- 1st Stage Alarm aktif → ön uyarı
- Geri sayım başlar (ayarlanan gecikme, varsayılan 30s)
- 2nd Stage Alarm aktif → "salım yakın" uyarısı
- Geri sayım biter → söndürücü salınır
- Discharged DI = true → Flow Switch onaylar
- Flooding time biter → Extract DI = true → tahliye fanı
- Reset komutu ile sistem sıfırlanır

5.4 Sistem Arızası

- Dedektör zone'unda açık/kısa devre → Fault DI = false
- Akü bağlantısı kopuk → Fault DI = false
- Şebeke kesintisi → Fault DI = false (akü devrede, ancak Fault rölesi enerjisi kaybeder)
- UI: Arıza kartı sarı, Arıza satırı kırmızı

6. Bakım ve Test

Haftalık Test

1. `/fire` sayfasından röle durumlarını kontrol et
2. Lamp Test: EP203 panelinde tüm LED'lerin yandığını doğrula
3. Zone'ları tek tek test moduna al (`Zones in Test` menüsü)
4. Manuel salım butonunun çift onay mekanizmasını test et (göndermeden iptal et)

Aylık Test

1. Akü voltajını ölç (24V nominal, 21V altı kritik)
2. Tüm dedektörleri duman spreyi ile test et
3. Sirenlerin ses seviyesini kontrol et
4. Olay kaydını (`Display Faults / Event Log`) kontrol et

Yıllık Bakım

1. Aküleri değiştir (YUASA NP7-12, 2×12V 7Ah)
2. Tüm konnektör ve klemens bağlantılarını sıkılaştır
3. Modbus I/O modülünün iletişimini test et
4. Söndürme tüpü basıncını kontrol et (Low Pressure switch)

7. Kaynak Kod Referansı

Bileşen	Dosya
Cihaz konfigürasyonu	<code>packages/services/device-service/config/ep203.json</code>
Yangın paneli sayfası	<code>apps/container-web/src/pages/FirePanelPage.tsx</code>
Sayfa stilleri	<code>apps/container-web/src/pages/FirePanelPage.styles.ts</code>
React Query hook	<code>apps/container-web/src/features/fire/hooks/useFireAlarmData.ts</code>
API servisi	<code>apps/container-web/src/features/fire/services/fireAlarmApi.ts</code>
Tip tanımları	<code>apps/container-web/src/features/fire/types/fire-alarm.ts</code>
Yangın paneli ikonu	<code>packages/ui/src/icons/nav-icons.tsx</code> → <code>fireAlarm: TbFireExtinguisher</code>
İkon tip tanımı	<code>packages/ui/src/icons/types.ts</code> → <code>"fireAlarm"</code>
Sidebar navigasyonu	<code>apps/container-web/src/layouts/Sidebar.tsx</code> → <code>"fire"</code> sayfa tipi
Route tanımı	<code>apps/container-web/src/app/routes.tsx</code> → <code>/fire</code>